

Corrigé 1 — *n.o. d'un ion monoatomique*

Le n.o. d'un ion monoatomique est *égal à sa charge*.

- a) Na^+ : +I.
- b) Cl^- : -I.
- c) Ca^{2+} : +II.
- d) Al^{3+} : +III.
- e) S^{2-} : -II.

Corrigé 2 — *le n.o. d'un corps simple*

Un corps simple (élément non combiné) a toujours un n.o. **nul**, quelle que soit son atomicité.

- a) Fe : 0.
- b) O_2 : 0.
- c) Cl_2 : 0.
- d) N_2 : 0.

Corrigé 3 — *appliquer « oxygène = -II » dans un oxyde neutre*

On pose x le n.o. du métal, $\text{O} = -\text{II}$, et somme des n.o. = 0.

- a) CaO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$.
- b) MgO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$.
- c) K_2O : $2x + (-2) = 0 \Rightarrow 2x = +2 \Rightarrow x = +\text{I}$.
- d) Al_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2x = +6 \Rightarrow x = +\text{III}$.

Corrigé 4 — *appliquer « hydrogène = +I »*

On pose x le n.o. de l'élément souligné, $\text{H} = +\text{I}$, somme = 0.

- a) HCl : $(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -\text{I}$ (le chlore).
- b) H_2S : $2(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -\text{II}$ (le soufre).
- c) HBr : $(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -\text{I}$ (le brome).
- d) NH_3 : $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -\text{III}$ (l'azote).

Corrigé 5 — *n.o. d'un non-métal dans un oxyde*

On pose x le n.o. du non-métal, $\text{O} = -\text{II}$, somme = 0.

- a) CO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$.
- b) SO_3 : $x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$.
- c) CO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$.